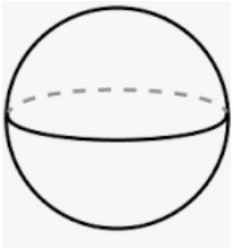
LISTA DE EXERCÍCIOS – 2° BIMESTRE – SEMANA 8

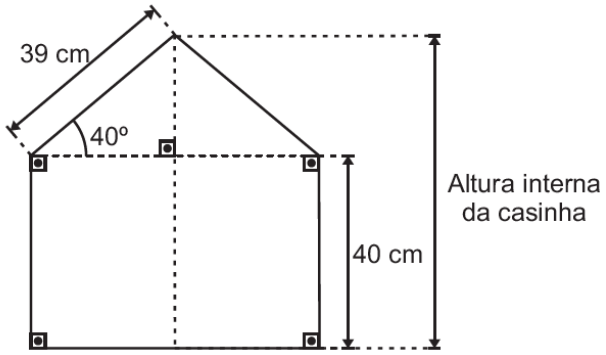
1) A esfera abaixo tem 10 cm de diâmetro, calcule a **área total** dessa esfera.



a) 104 cm^2 b) 208 cm^2 c) 314 cm^2 d) 1256 cm^2 e) 624 cm^2

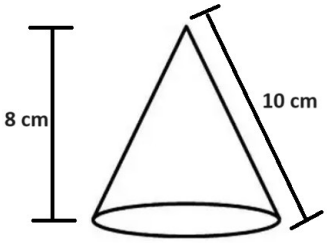
2) Juliano fez uma casinha de madeira para o seu cachorro. Algumas medidas internas da parede traseira dessa casinha estão indicadas na figura abaixo.

Considere:
Sen40° = 0,64
Cos40° = 0,77
Tan40° = 0,84



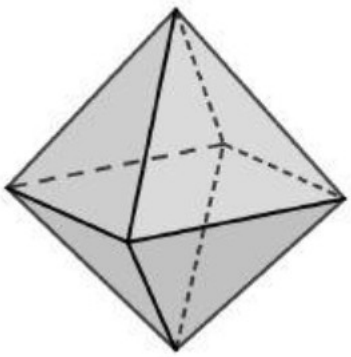
a) 64,96 cm
b) 70,03 cm
c) 72,76 cm
d) 78,36 cm
e) 79,00 cm

3) O cone da figura abaixo possui altura 8 cm e geratriz 10 cm. Calcule o volume e marque a alternativa que contém o valor correspondente.



a) 173,60 cm^3
b) 376,80 cm^3
c) 94,20 cm^3
d) 1.507,20 cm^3
e) 411,80 cm^3

4) O octaedro é um sólido geométrico formado pela união de duas pirâmides, como na imagem a seguir:



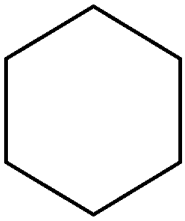
Sabendo que a distância do vértice da pirâmide superior até o vértice da pirâmide inferior é de 24 cm, e que os lados do quadrado que é o encontro das duas pirâmides têm 8 cm, qual é o volume desse sólido geométrico?

a) 768 cm^3
b) 584 cm^3
c) 242 cm^3
d) 512 cm^3
e) 310 cm^3

5) Uma fábrica decidiu fazer mudanças em sua embalagem de perfume. A embalagem antes era formada por um prisma de base hexagonal, e tinha a capacidade de 360 ml. Uma nova embalagem será feita com a mesma base, mesma altura, mas no formato de uma pirâmide. O volume dessa nova base será de:

a) 240 ml b) 180 ml c) 120 ml d) 80 ml e) 50 ml

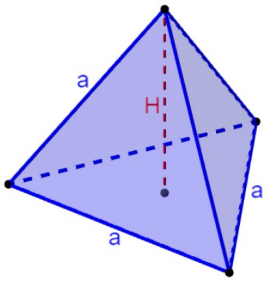
6) Calcule a área de um hexágono regular de lado 5 cm.



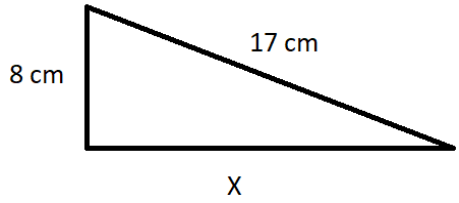
a) $75\sqrt{3}\,cm^2$ b) $\frac{(25\sqrt{3})}{4}cm^2$ c) $12{,}5\,cm^2$ d) $\frac{(75\sqrt{3})}{2}cm^2$ e) $25\sqrt{3}\,cm^2$

7) Considere um tetraedro de lado 3 cm e marque a alternativa que contém o valor do volume e da área, respectivamente. (Considere $\sqrt{2}=1{,}4$)

a) 15,3 cm^3 e 3,2 cm^2
b) 3,15 cm^3 e 15,3 cm^2
c) 15,3 cm^3 e 3,15 cm^2
d) 3,2 cm^3 e 15,3 cm^2
e) 3,2 cm^3 e 3,15 cm^2

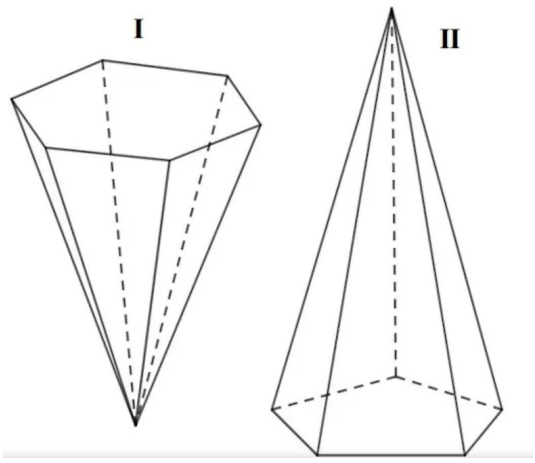


8) Calcule o valor de X no triângulo abaixo:



a) 12 cm b) 13 cm c) 14 cm d) 15 cm e) 16 cm

9) Analisando as pirâmides a seguir, julgue as afirmativas:

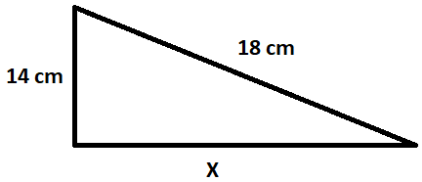


Proposição 1 – Pontos = 1
As pirâmides I e II são, respectivamente, pirâmide de base hexagonal e pirâmide de base pentagonal.
Proposição 2 – Pontos = 5
A pirâmide I possui 12 arestas, já a pirâmide II possui 10 arestas.
Proposição 3 – Pontos = 6
A pirâmide I possui 6 vértices, já a pirâmide II possui 5 vértices.

A soma dos pontos das proposições verdadeiras é

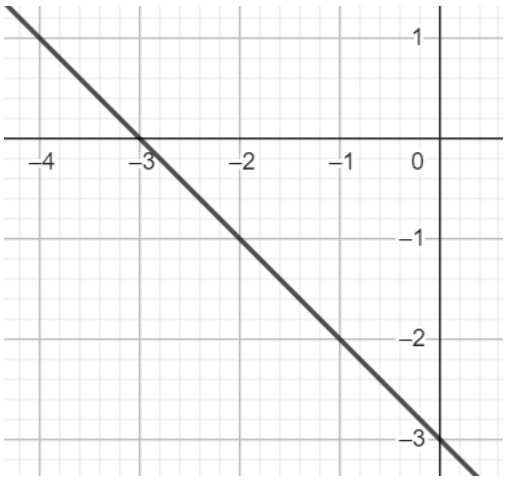
a) 1 b) 6 c) 12 d) 7 e) 11

10) Observe o triângulo abaixo, calcule o valor de X e marque a alternativa que corresponde a tal valor.



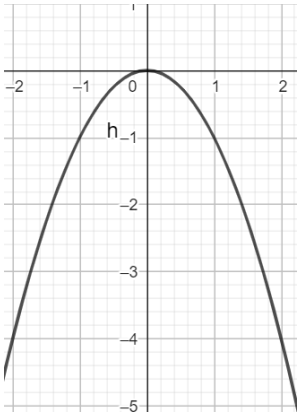
a) $8\sqrt{3}cm$ b) $8\sqrt{2}cm$ c) $4\sqrt{2}cm$ d) $4\sqrt{3}cm$ e) $6\sqrt{2}cm$

11) Observe o gráfico abaixo e marque a alternativa correta que contém a expressão da equação da reta.



a) y = – x – 3
b) y = – x – 1
c) y = – 3x – 1
d) y = – 3x + 1
e) y = – x + 3

12) Observe o gráfico abaixo e marque a alternativa que indica os sinais de “a”, “c” e “Δ”.



a) a > 0; c > 0; Δ > 0
b) a < 0; c = 0; Δ > 0
c) a < 0; c = 0; Δ = 0
d) a > 0; c = 0; Δ = 0
e) a < 0; c = 0; Δ > 0